Examen Primer Parcial Analisis de Algoritmos 2026B

Evaluacion parcial que cubre complejidad, recursividad, ordenamiento, divide y venceras, programacion dinamica, Python, Tkinter, Matplotlib y Git.
Tienen 50 min para realizar el examen, lea con cuidado las preguntas.

Se ha registrado el correo del encuestado (**camila.suarez9242@alumnos.udg.mx**) al enviar este formulario.

¿Qué acción realiza el comando commit en Git?

- ○ Descarga los cambios recientes del servidor remoto.
- ○ Sube los commits locales al repositorio remoto.
- ◉ Registra formalmente una instantanea de los cambios confirmados en el historial local.
- ○ Crea una copia exacta del repositorio en otra maquina.

En una interfaz de Tkinter, ¿qué parametro de un boton se utiliza para asociar la funcion que se ejecutara al hacer clic sobre el?

- (●) action
- ( ) command
- ( ) click
- ( ) event

Dado un arreglo pequeño [5, 2, 4, 1] aplicando un algoritmo de ordenamiento por fuerza bruta basado en comparaciones e intercambios adyacentes (como Burbuja), ¿cuál es el estado del arreglo despues de la primera pasada completa de izquierda a derecha?

- (●) [2, 4, 1, 5]
- ( ) [1, 2, 4, 5]
- ( ) [5, 4, 2, 1]
- ( ) [2, 5, 1, 4]

¿Qué propiedad fundamental debe tener un problema para poder ser resuelto eficientemente mediante programación dinámica?

- (●) Subproblemas independientes que nunca se repiten
- ( ) Subproblemas superpuestos y estructura optima
- ( ) Entradas unicas de tamaño constante
- ( ) Ausencia total de casos base

Al comparar la solucion de Fibonacci mediante recursividad simple frente a programacion dinamica con tabla, ¿por qué la segunda evita cálculos repetidos?

- (●) Porque almacena los resultados previamente calculados para consultarlos en tiempo constante.
- ( ) Porque elimina por completo la necesidad de un caso base.
- ( ) Porque duplica la cantidad de procesadores disponibles.
- ( ) Porque convierte el problema en uno de ordenamiento lineal.

¿Qué salida produce el siguiente codigo en Python:

```
lista = [10, 20, 30, 40]
res = 0
for x in lista:
   if x > 20:
      res += x print(res)
```

- (●) 30
- ( ) 70
- ( ) 100
- ( ) 90

Considerando el uso de librerías para visualización, ¿cuál es la principal ventaja de integrar Matplotlib dentro de un script de análisis de algoritmos?

- ( ) Permite realizar la depuración línea por línea del código fuente.
- (●) Facilita la representación gráfica y comparación visual del crecimiento de las funciones de complejidad contra el tamaño de entrada.
- ( ) Es obligatorio para que el algoritmo pueda ejecutarse en Git.
- ( ) Aumenta la velocidad de procesamiento del hardware.

En el contexto de la notacion asintótica, ¿qué representa conceptualmente Omega?

- ○ El límite superior del tiempo de ejecución en el peor caso.
- ◉ El límite inferior del tiempo de ejecución en el mejor caso o para cualquier instancia grande.
- ○ El comportamiento exacto y ajustado de los casos promedio.
- ○ El costo espacial maximo de memoria auxiliar.

Dado el siguiente fragmento en Python:

```
def procesa(val):
 if len(val) < 3:
    return "Corto"
 else:
  return "Largo"
```

¿Qué retorna la llamada procesa([1, 2, 5])?

- ○ Corto
- ○ Largo
- ◉ Error de tipo
- ○ None

Al implementar la serie de Fibonacci mediante recursividad simple sin optimización, ¿por qué su rendimiento es ineficiente?

- ○ Porque requiere importar librerias externas pesadas.
- ◉ Porque recalcula multiples veces los mismos subproblemas de manera redundante.
- ○ Porque su complejidad espacial es O(1) estricta.
- ○ Porque no utiliza parametros numericos enteros.

¿Cuál es la diferencia fundamental entre Git y GitHub?

- ◉ Git es un sistema de control de versiones distribuido local, y GitHub es una plataforma en la nube basada en web para alojar y colaborar en repositorios Git.
- ○ Git es una plataforma web y GitHub es una herramienta local de programacion.
- ○ Git solo sirve para Python y GitHub para C++.
- ○ No hay diferencia, son exactamente el mismo software.

En GitHub Projects, ¿para qué se utiliza habitualmente el Backlog?

- (●) Para almacenar la lista de tareas pendientes, caracteristicas o pendientes por priorizar y asignar.
- ( ) Para guardar las contraseñas cifradas del equipo.
- ( ) Para compilar el codigo fuente automaticamente.
- ( ) Para eliminar los commits erroneos del historial.

En el problema de la fila de monedas con recurrencia F(n) = max(c_n + F(n-2), F(n-1)), ¿qué representa el término F(n-2)?

- (●) El beneficio optimo obtenido si decidimos tomar la moneda actual (lo que impide tomar la anterior y suma el resultado optimo de dos pasos atras).
- ( ) El costo total de descartar todas las monedas anteriores.
- ( ) El número de monedas restantes en la fila.
- ( ) El valor por defecto del caso base.

Al observar una gráfica de complejidad temporal donde las curvas muestran un crecimiento plano inicial seguido de una subida casi vertical conforme aumenta n, ¿a qué clase de complejidad teórica corresponde tipicamente?

- ○ O(1)
- ◉ O(n al cuadrado) o O(2 a la n)
- ○ O(log n)
- ○ O(n)

Cual es la principal diferencia entre el tiempo de ejecución observado empíricamente y la complejidad teórica asintótica?

- ◉ El tiempo observado depende del hardware y del tamaño de entrada específico, mientras que la complejidad teórica describe el crecimiento general independiente de la maquina.
- ○ El tiempo observado siempre es exacto para cualquier entrada, mientras que la complejidad teórica es una estimacion incorrecta.
- ○ La complejidad teórica mide segundos transcurridos y el tiempo observado mide operaciones basicas.
- ○ No existe diferencia, ambos miden exactamente lo mismo bajo las mismas condiciones.

¿Cuál es la diferencia principal entre Merge Sort y Quick Sort?

- (●) Merge Sort divide a la mitad de forma estricta y hace el trabajo pesado en la combinacion, mientras Quick Sort particiona usando un pivote y hace el trabajo pesado antes de las llamadas recursivas.
- ( ) Quick Sort utiliza fuerza bruta y Merge Sort utiliza programacion dinamica.
- ( ) Merge Sort no es recursivo y Quick Sort si lo es.
- ( ) No hay diferencia, ambos usan exactamente la misma estrategia de pivote.

Dada la instruccion en Matplotlib plt.xlabel('Tamaño de entrada'), ¿qué funcion cumple este comando en la grafica?

- ( ) Establecer el titulo principal de la figura.
- (●) Colocar una etiqueta descriptiva en el eje horizontal.
- ( ) Activar la cuadricula de referencia.
- ( ) Mostrar la leyenda de las curvas.

Dado un fragmento de codigo con dos ciclos anidados dependientes del tamaño n, donde el ciclo externo corre n veces y el interno corre n veces en cada iteracion, ¿cuál es la complejidad temporal?

- ○ O(n)
- ◉ O(log n)
- ○ O(n ^2)
- ○ O(2 ^ n)

En una funcion recursiva, ¿cuál es la función indispensable que evita que las llamadas crezcan indefinidamente causando un desbordamiento de pila?

- ○ El caso base
- ○ El ciclo while interno
- ○ La variable global de control
- ◉ El retorno de un valor nulo

En un script de Python que utiliza Tkinter para interfaz grafica, ¿qué linea de codigo inicia el bucle principal de eventos de la ventana?

- ○ root.start()
- ○ root.run()
- ◉ root.mainloop()
- ○ root.execute()

¿Cuál es la complejidad temporal promedio del algoritmo Quick Sort basado en la estrategia de divide y vencerás?

- ○ O(n)
- ◉ O(n log n)
- ○ O(n al cuadrado)
- ○ O(log n)

En el desarrollo colaborativo usando Git, si un compañero ha subido cambios al repositorio remoto y deseas obtener e integrar esos cambios en tu repositorio local, ¿qué comando debes utilizar?

- ○ git push
- ◉ git pull
- ○ git clone
- ○ git commit

Dado el siguiente codigo en Python:

```
def calcula(nums):
    total = 0
for i in range(len(nums)):
    if nums[i] % 2 == 0:
        total += nums[i]
 return total
```

¿Qué valor retorna calcula([1, 2, 3, 4, 5, 6])?

- ○ 9
- ○ 12
- ○ 21
- ◉ 6

Al utilizar Matplotlib para graficar el complejidad empírica de un algoritmo, ¿qué representa habitualmente el eje X y el eje Y respectivamente?

- (●) Eje X: tamaño de entrada n; Eje Y: tiempo de ejecucion.
- ( ) Eje X: memoria RAM utilizada; Eje Y: numero de versiones en Git.
- ( ) Eje X: nombre de la funcion; Eje Y: valor del pivote.
- ( ) Eje X: iteraciones completadas; Eje Y: caso base.

Al comparar los órdenes de crecimiento O(log n), O(n) y O(n log n), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para entradas grandes?

- (●) O(n log n) crece mas rapido que O(n) y este ultimo mas rapido que O(log n).
- ( ) O(log n) crece mas rapido que O(n log n).
- ( ) O(n) tiene mayor costo asintotico que O(n log n).
- ( ) Todos crecen exactamente al mismo ritmo asintotico.

Este formulario se creó en Universidad de Guadalajara. - Contactar con el propietario del formulario

¿Parece sospechoso este formulario? Informe

Google Formularios